آرت‌گشت (Anti-Gallery) — مستند معماری و استقرار دو-سروره

راهنمای جامع آماده‌سازی پروداکشن، مقاوم‌سازی در برابر قطعی کامل اینترنت بین‌الملل و پنل مدیریت داده‌ها

نسخه: بتا ۱.۰۹۴ V | دامنه اصلی (مرجع): artgasht.com (آلمان) | دامنه آینه (تاب‌آور): artgasht.ir (ایران)

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵

۱. معماری کلان سیستم (Architecture Overview)

پلتفرم **«آرت‌گشت»** برای راه‌اندازی بر روی دو سرور مجازی مجزا و پایدار پیکربندی شده است:

سرور اصلی آلمان (PRIMARY VPS)

- **دامنه:** artgasht.com
- **نقش:** منبع اصلی داده‌ها (Source of Truth) و پنل مدیریت فعال
- **ویرایش داده‌ها:** افزودن و ویرایش گالری‌ها و آپلود مستقیم پوسترها
- **پایگاه داده مرجع:** data/galleries.json و data/uploads/

سرور آینه ایران (MIRROR VPS)

- **دامنه:** artgasht.ir
- **نقش:** نسخه آینه فقط-خواندنی (همگام‌سازی ۵ دقیقه‌ای از آلمان)
- **بستر شبکه:** شبکه ملی اطلاعات / کاملاً مستقل از اینترنت بین‌الملل
- **حالت اضطراری:** امکان فعال‌سازی حالت STANDALONE در قطعی‌ها و ادغام مجدد با merge-back

۲. حسابرسی کامل درخواست‌های خارجی (External Requests Audit)

تمام درخواست‌های شبکه صادر شده از فرانت‌اند مرورگر و بک‌اند سرور به صورت کامل ممیزی شدند:

ردیف	دسته‌بندی	مقصد و URL	محل در کد	ماهیت	رفتار در زمان قطعی اینترنت بین‌الملل	اقدام انجام‌شده در نسخه جدید
۱	فونت لاتین	fonts.googleapis.com	index.html	خارجی (گوگل)	باعث کندی و مسدود شدن رندر فونت می‌شود	**حذف کامل شد؛** کلیه فونت‌های Ubuntu و Shabnam FD محلی شدند.
۲	استایل نقشه	unpkg.com/leaflet	index.html	خارجی (کلادفلر)	شکستن ظاهر کنترل‌های نقشه Leaflet	**حذف شد؛** استایل leaflet/dist/leaflet.css مستقیماً باندل گردید.
۳	مسیریابی رانندگی/پیاده	router.project-osrm.org	routeOptimizer.ts	خارجی (آلمان)	۶ ثانیه معطلی تایم‌اوت و توقف مسیریابی	تایم‌اوت به ۱.۵ ثانیه کاهش یافت و فوراً به موتور حل TSP آفلاین هاورسین سوئیچ می‌کند.
۴	کتابخانه نقشه نشان	static.neshan.org	index.html	ایرانی (نشان)	کاملاً فعال در شبکه ملی اطلاعات	حفظ شد و توسط Service Worker در مرورگر کاربر به صورت آفلاین کش می‌شود.
۵	تایل‌های نقشه وکتور	api.neshan.org	InteractiveMap.tsx	ایرانی (نشان)	کاملاً فعال در شبکه ملی اطلاعات	حفظ شد؛ کلید API به صورت داینامیک از متغیر محیطی دامنه تنظیم می‌شود.
۶	ناوبری Waze / Google	waze.com و گوگل	routeOptimizer.ts	خارجی	وابسته به ارتباط کاربر با سرورهای خارجی	به عنوان فال‌بک حفظ شدند؛ گزینه‌های اصلی «نشان» و «بلد» هستند.
۷	ناوبری نشان و بلد	دیپ‌لینک اپ‌های نشان/بلد	GalleryDetailModal.tsx	ایرانی	۱۰۰٪ فعال روی گوشی کاربران ایرانی	لینک‌های استاندارد مستقیم به اپلیکیشن و وب‌اپ‌های داخلی فعال است.
۸	پوسترهای نمایشگاه‌ها	galleryinfo.ir/Images/...	galleries.json	ایرانی	سرور در ایران بوده و لود می‌شود	تصاویر جدید از طریق پنل ادمین مستقیماً در /uploads/ لوکال سرور ذخیره می‌شوند.
۹	اسکرپر خودکار رویدادها	galleryinfo.ir/Event/fa	server.ts	ایرانی	فعال در داخل کشور	با مکانیسم کش بازگشتی در صورت قطعی اتصال تقویت شد.
۱۰	آنالیتیکس و ردیاب‌ها	هیچ مقصدی ندارد	کل پروژه	ندارد	بدون تاثیر	بررسی کامل: هیچ ترکر گوگل، فیسبوک یا کلاریتی در سورس برنامه وجود ندارد.
۱۱	نصب بسته‌های پکیج	registry.npmjs.org	ران‌تایم سرور	خارجی	دستور npm install در زمان	**حذف شد؛** کل کانتینر داکر روی لپ‌تاپ کامپایل و ایمپورت می‌شود.

ردیف	دسته‌بندی	مقصد و URL	محل در کد	ماهیت	رفتار در زمان قطعی اینترنت بین‌الملل	اقدام انجام‌شده در نسخه جدید
					قطعی کامل خطا می‌دهد	

۳. حذف کامل وابستگی‌های ران‌تایم خارجی

- **خودمیزبانی تایپوگرافی (Self-Hosted Typography):** تمام فایلهای woff۲ فونت‌های Shabnam FD و Ubuntu در پوشه /public/fonts تعبیه شده‌اند. اتصال‌های DNS به سرورهای گوگل قطع گردید.
- **حذف CDNهای شخص‌ثالث:** تمام کتابخانه‌های جاوااسکریپت و استایل‌ها به صورت لوکال در زمان بیلد با Vite یکپارچه شدند.
- **مسیریابی آفلاین بی‌درنگ:** در صورت قطع دسترسی به OSRM، با تایم‌اوت بسیار کوتاه (۱.۵ ثانیه)، الگوریتم فروشنده دوره‌گرد هاورسین در جاوااسکریپت مرورگر اجرا می‌شود.
- **کلید API نشان داینامیک:** به منظور تفکیک دامنه و مدیریت مجوزهای نقشه نشان، فرانت‌اند کلید را از اندپوینت /api/config سرور یا متغیرهای NESHAN_KEY_IR و NESHAN_KEY_COM دریافت می‌کند.

۴. پنل مدیریت بدون نیاز به تغییر کد (Admin Panel & Local Storage)

برای ویرایش گالری‌ها و نمایشگاه‌ها بدون نیاز به بیلد یا کدنویسی مجدد، سامانه مدیریت درون‌برنامه‌ای به شرح زیر تعبیه شد:

- **روش دسترسی:** کلیک بر روی آیکون قفل در هدر برنامه یا مراجعه به نشانی https://artgasht.ir/#admin
- **امنیت:** احراز هویت با رمز عبور سرور (ADMIN_PASSWORD) از طریق متد POST /api/admin/login و صدور توکن امنیتی.
- **فرم کلیمورفیک اختصاصی:** استفاده از دراپ‌داون ارگانیک ClayDropdown برای انتخاب متریال/تکنیک (نقاشی، عکاسی، مجسمه و...) و محلات ۷گانه تهران بدون استفاده از تگ‌های فرم معمولی.
- **آپلود پوستر در سرور:** امکان انتخاب تصویر پوستر و ذخیره‌سازی خودکار در مسیر ماندگار /data/uploads با آدرس‌دهی محلی.
- **به‌روزرسانی در لحظه:** تغییرات ایجادشده مستقیماً در فایل دیتابیس ماندگار data/galleries.json سرور ذخیره شده و فوراً در مرورگر تمام کاربران نمایش داده می‌شود.

۵. بیلد کاملاً مستقل روی لپ‌تاپ و استقرار در سرور ایران

قانون کلیدی استقرار در سرور ایران: سرور داخل ایران در شرایط قطع اینترنت بین‌الملل هرگز نباید نیازمند اجرای دستوراتی مانند docker pull، git clone یا npm install باشد.

چرخه استقرار به صورت Self-Contained پیاده‌سازی شده است:

```
# ۱. اعتبارسنجی تایپ اسکریپت روی لپتاپ:
npm.cmd exec tsc -- --noEmit

# ۲. بیلد فرانت‌اند استاتیک:
npm.cmd run build

# ۳. ساخت ایمیج داکر روی لپتاپ:
docker build -t artgasht:latest .

# ۴. انتقال مستقیم ایمیج به سرور با استریم SSH بدون ذخیره در داکر هاب:
docker save artgasht:latest | gzip | ssh user@iran_vps "gzip -d | docker load"

# ۵. راه اندازی در سرور با یک دستور:
ssh user@iran_vps "cd /opt/artgasht && docker compose up -d --force-recreate"
```

۶. فایل‌های تحویل داده شده در مخزن پروژه

نام فایل	محل قرارگیری	کاربرد و توضیحات
Dockerfile	ریشه پروژه	ایمیج چندمرحله‌ای بر پایه Node ۲۰ Alpine با ولوم ذخیره‌سازی و پایش خودکار سلامت
docker-compose.yml	ریشه پروژه	تعریف سرویس پروداکشن، ولوم پایگاه داده data:/app/data/. و پورت ۳۰۰۰ لوکال
Caddyfile	ریشه پروژه	تنظیمات ریورس‌پروکسی Caddy با فشرده‌سازی zstd/gzip، کشینگ هدرها و SSL خودکار
.env.example	ریشه پروژه	قالب استاندارد متغیرهای محیطی برای رمز مدیریت، پورت و کلیدهای نقشه نشان
/health	درون server.ts	اندپوینت سلامت با خروجی JSON وضعیت سیستم، زمان آپ‌تایم و تعداد گالری‌ها
scripts/deploy-server.ps1	پوشه اسکریپت‌ها	اسکریپت ویندوز پاورشل برای تایپ‌چک، بیلد، خروجی داکر، انتقال SSH و اجرای سلامت‌سنجی
scripts/deploy-server.sh	پوشه اسکریپت‌ها	نسخه معادل Bash لینوکس/مک/WSL برای استقرار خودکار کانتینر در سرور
scripts/sync-data.ps1	پوشه اسکریپت‌ها	اسکریپت انتقال داده‌ها و تصاویر آپلودشده بین سرور آلمان، لپ‌تاپ و سرور ایران
scripts/sync-data.sh	پوشه اسکریپت‌ها	اسکریپت معادل با rsync/scp برای همگام‌سازی اطلاعات در محیط لینوکس
DEPLOY.md	ریشه پروژه	مستند گام‌به‌گام دستورالعمل‌های نصب پکیج‌ها، کانفیگ Caddy، تست و بازیابی بحران

۷. خلاصه مشخصات پروداکشن (Production Summary)

پشته فنی (Tech Stack): React ۱۹ + TypeScript + Vite ۸ (فرانت‌اند کلیمورفیک PWA) + Express / Node.js ۲۰ (بک‌اند سبک درون کانتینر) + Caddy v۲ (ریورس‌پروکسی و TLS خودکار).

پورت داخلی سرور (Internal Port): پورت 3000 (محدود به 127.0.0.1:3000 به صورت محافظت‌شده و بدون دسترسی مستقیم از اینترنت عمومی).

محل ماندگاری داده‌ها (Data Persistence): پوشه ./data/galleries.json برای لیست نگارخانه‌ها و پوشه ./data/uploads/ برای پوسترهای آپلودشده (متصل به ولوم app/data/ در کانتینر).

اندپوینت سلامت (Health Check): آدرس http://127.0.0.1:3000/health با کد بازگشتی ۲۰۰ و آمار فعال نمایشگاه‌ها.